Ecosistema de Automatización IA Autónomo

Proyecto Integrador Final — Curso IA

1. Caso de negocio y objetivo

El ecosistema resuelve de punta a punta la gestión de las comunicaciones entrantes de una clínica que hoy sufre tres problemas: los pacientes no leen los correos, el personal no se entera a tiempo de los avisos internos y la recepción se satura. El sistema recibe cada solicitud, la interpreta con IA, decide por qué canal responder y, antes de contactar a un paciente, se detiene a esperar la aprobación de un humano. Todo queda registrado en una base de datos que alimenta un dashboard de control en tiempo real.

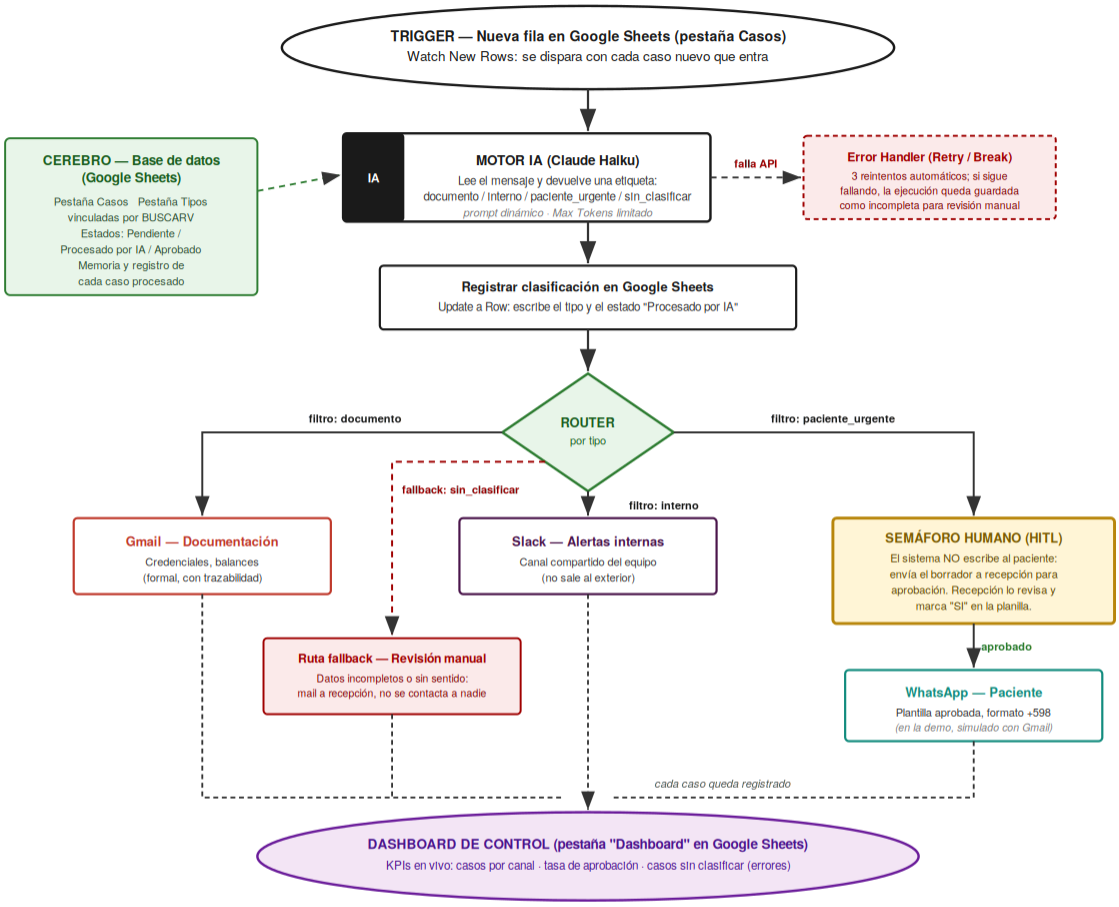
El flujo se dispara, procesa el dato con IA desde la base y entrega el output sin intervención manual, salvo en el punto de validación crítico (HITL). Integra cinco tecnologías del stack del curso: Make (orquestador), Google Sheets (base de datos con pestañas vinculadas), Claude (motor de IA), Gmail/Slack/WhatsApp (salida multicanal) y una pestaña de Dashboard en la misma planilla, compartida en modo lectura.

2. Mapa de arquitectura del sistema

El siguiente diagrama modela el ecosistema completo: el trigger de entrada, el motor de IA con su manejo de errores, el registro en la base, el router con sus tres filtros hacia los canales de salida (Gmail, Slack, WhatsApp), la ruta fallback para los casos que la IA no puede clasificar, el semáforo humano (HITL) antes de contactar al paciente y el dashboard final.

Ecosistema de Automatización IA — Triage de Comunicaciones de Clínica

Orquestador Make · Base Google Sheets · IA Claude · Salida multicanal (Gmail / Slack / WhatsApp) con HITL y resiliencia



Stack tecnológico integrado

• Orquestador: Make • Base de datos: Google Sheets (pestañas vinculadas) • IA: Anthropic Claude (Haiku)

• Salida multicanal: Gmail + Slack + WhatsApp • Dashboard: pestaña de KPIs en Google Sheets (link de solo lectura)

Resiliencia: Error Handler con 3 reintentos + ejecuciones incompletas guardadas. Calidad: semáforo humano (HITL).

Nodos nombrados, variables dinámicas, sin datos hardcodeados. Filtros con tipos de dato correctos y trigger específico para evitar bucles.

3. Manual operativo de la estructura de datos

La memoria del sistema es una planilla de Google Sheets organizada en tres pestañas: Casos (el registro de cada comunicación), Tipos (el catálogo de categorías) y Dashboard (los indicadores). Casos y Tipos están vinculadas mediante una fórmula de búsqueda, de modo que los datos no quedan aislados y la lógica de enrutamiento se puede cambiar sin tocar el flujo de Make.

3.1 Esquema de pestañas vinculadas

Pestaña "Casos" (una fila por comunicación entrante; es la que vigila el trigger):

Col	Campo	Tipo de dato	Descripción
A	mensaje	Texto	Texto de la solicitud entrante
B	tipo	Texto	Lo escribe la IA (documento / interno / paciente_urgente / sin_clasificar)
C	canal	Fórmula	BUSCARV del tipo en la pestaña Tipos (se hereda)
D	estado	Texto	Pendiente / Procesado por IA / Aprobado
E	aprobado	Desplegable	SI / NO — semáforo humano (HITL), lo marca recepción
F	fecha	Fecha	Marca de tiempo del procesamiento (para KPIs)

Pestaña "Tipos" (catálogo — evita hardcodear el canal en el flujo):

tipo	canal	prioridad
documento	Gmail	1
interno	Slack	2
paciente_urgente	WhatsApp	3
sin_clasificar	Revisión manual	0

El vínculo Casos → Tipos es la relación central: la columna canal de cada caso se completa sola buscando su tipo en la pestaña Tipos. Si mañana la clínica decide que los casos "documento" salgan por otro canal, se cambia una sola celda en Tipos y todo el registro se actualiza, sin modificar el escenario. La pestaña Dashboard lee de Casos con fórmulas de conteo (CONTAR.SI), por lo que los indicadores se actualizan en tiempo real cada vez que el flujo registra un caso.

3.2 Esquema de transferencia de datos (JSON)

Un caso viaja entre los módulos del ecosistema como un objeto JSON. Este es el esquema que la base entrega al motor de IA y el que la IA devuelve:

Entrada a la IA (lo que el orquestador arma desde la fila de Google Sheets):

```
{
  "fila": 12,
  "mensaje": "Confirmar ayuno para cirugía de mañana 8 AM",
  "estado": "Pendiente"
}
```

Salida de la IA (clasificación que vuelve a la base):

```
{
```

```
  "fila": 12,
  "tipo": "paciente_urgente",
  "canal": "WhatsApp",
  "estado": "Procesado por IA"
}
```

4. Estrategia de optimización de costos y recursos

La selección de modelos sigue la regla del arquitecto: usar el modelo más barato capaz de cumplir la tarea. La siguiente matriz de decisión justifica cada elección:

Tarea	Modelo / técnica elegida	Por qué
Clasificar el caso (tarea mecánica, alta frecuencia)	Claude Haiku	Rápido y económico; clasificar en una palabra no necesita un modelo caro.
Lectura densa de documentos largos (ej. un contrato o historia clínica)	Claude (contexto 200k)	Ventana de contexto grande y baja alucinación para textos extensos.
Generar imágenes promocionales (si se necesitara)	OpenAI / DALL·E	Claude no genera imágenes; OpenAI es multimodal.
Procesar en masa 500 casos no urgentes	Message Batches API + Prompt Caching	50% de descuento por lotes + caché del prefijo repetido.

4.1 Cálculo del ahorro (500 casos procesados por lotes)

Supuestos: 500 casos · prefijo estático 1.500 tokens (rol + reglas, idéntico en todas las llamadas) · parte dinámica 150 tokens · salida 40 tokens. Precios de referencia de Claude Haiku (USD por millón): input $0,80, output $4,00, lectura de caché $0,08.

Escenario	Costo	Ahorro
A — Sin optimizar (API normal)	$0,7400	—
B — Con Prompt Caching	$0,2015	-73%
C — Caching + Message Batches (50% off)	$0,1008	-86%

Con Message Batches, el costo del escenario B se reduce a la mitad por no exigir respuesta inmediata: $0,2015 × 0,50 = $0,1008. Sumando caché y lotes, el ahorro total frente a no optimizar llega al 86%.

5. Malla de seguridad, privacidad y resiliencia

5.1 Minimización de datos (privacidad)

El sistema solo recolecta y procesa lo estrictamente necesario para enrutar el caso: el mensaje y su tipo. No se almacenan datos clínicos sensibles en el flujo ni se envían al modelo de IA más de lo imprescindible para clasificar. Los avisos internos (Slack) no incluyen datos personales del paciente, y los mensajes al paciente (WhatsApp) usan plantillas aprobadas sin exponer información de terceros.

5.2 Rutas de contingencia (resiliencia)

El módulo de IA tiene un Error Handler en modo reintento (Retry/Break) configurado con 3 reintentos automáticos. Si la API de Claude sufre una caída temporal, el flujo reintenta en lugar de romperse; si tras los

reintentos sigue fallando, Make guarda la ejecución como incompleta (con el dato que la originó) para revisarla y reprocesarla a mano, de modo que ningún caso se pierda en silencio. Además, un caso que la IA no llegó a clasificar queda con la columna tipo vacía, y el dashboard lo cuenta como "sin clasificar" (tasa de error), lo que hace visible cualquier falla. Los filtros comparan tipos de dato correctos (texto contra texto en la clasificación) y el trigger solo toma filas nuevas, lo que evita bucles infinitos y consumo innecesario de operaciones.

Además, si la IA no puede clasificar un mensaje (por ejemplo, un saludo o datos incompletos), responde "sin_clasificar": una ruta fallback del Router lo envía a recepción para revisión manual y no se contacta a nadie. Este caso se detectó y corrigió durante las pruebas: en una primera versión, el mensaje "hola" se clasificaba como "interno" y llegaba a Slack; tras agregar la categoría sin_clasificar y la ruta fallback, el mismo mensaje quedó derivado a revisión manual.

5.3 Semáforo humano (HITL)

El punto de validación humana se inserta justo antes de la única acción verdaderamente crítica: contactar a un paciente. En la rama paciente_urgente el sistema no le escribe al paciente: envía el borrador del mensaje a recepción para su aprobación. Recepción lo revisa, marca "SI" en la columna aprobado de la planilla y recién entonces se contacta al paciente. Esto mitiga dos riesgos: una alucinación de la IA que genere un mensaje incorrecto, y el riesgo legal y reputacional de contactar a un paciente con información equivocada. Los avisos puramente internos (Slack) no requieren este semáforo, porque no salen al exterior.